UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Análisis Matemático

Estudio de funciones: Realice el estudio completo de las siguientes funciones (tipo de función, dominio, continuidad, periodicidad, simetrías, asíntotas, corte de los ejes, máximos y mínimos relativos, puntos de inflexión y recorrido o imagen, gráfica):

1. $y = \log_2(x+1)$

   Solución:

   a) Tipo de función: logarítmica.

   b) Dominio: $\text{Dom}(f) = (-1, +\infty)$

   c) Continuidad: es continua en todo el dominio.

   d) Periodicidad: no es periódica.

   e) Simetrías: no es simétrica respecto del eje Y, ni respecto del origen $O(0,0)$.

   f) Asíntotas:

   - Verticales: $x = -1$
   - Horizontales: no tiene.
   - Oblicuas: no tiene.

   g) Corte con los ejes:

   - Eje X: $O(0,0)$
   - Eje Y: $O(0,0)$

   Signo:

   - Positiva $(+)$: $(0, +\infty)$
   - Negativa $(-)$: $(-1, 0)$

   h) Máximos y mínimos relativos:

   - Máximo relativo: no tiene.
   - Mínimo relativo: no tiene.

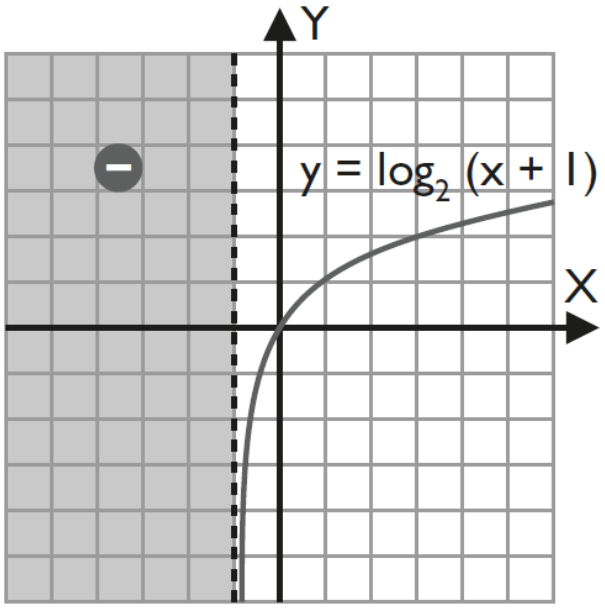
   Monotonía:

   - Creciente $(\nearrow)$: $(-1, +\infty)$
   - Decreciente $(\searrow)$: $\emptyset$

   i) Puntos de inflexión: no tiene. Curvatura:

   - Convexa $(\cup)$: $\emptyset$
   - Cóncava $(\cap)$: $(-1, +\infty)$

   j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$



k)

2. $y = \frac{x^2+1}{x^2-1}$

Solución:

a) Tipo de función: racional.

b) Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$

c) Continuidad: es continua en todo el dominio.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: es simétrica respecto del eje Y

f) Asíntotas:

- Verticales: $x = -1, x = 1$
- Horizontales: $y = 1$
- Oblicuas: no tiene.

g) Corte con los ejes:

- Eje X: no lo corta.
- Eje Y: $A(0, -1)$

Signo:

- Positiva $(+)$: $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
- Negativa $(-)$: $(-1, 1)$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: $A(0,-1)$
- Mínimo relativo: no tiene.

Monotonía:

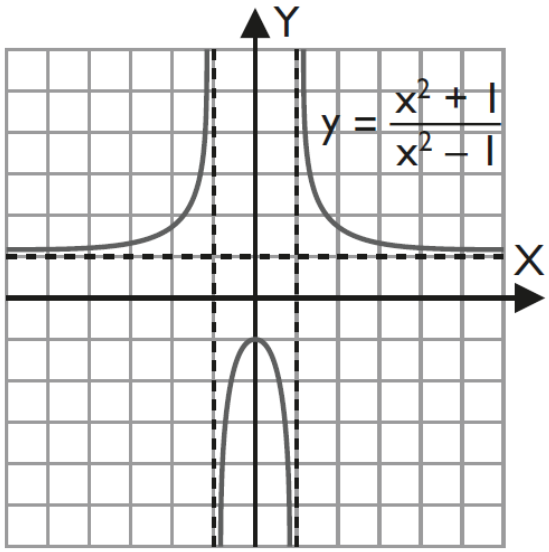
- Creciente ($\nearrow$): $(-\infty,-1)\cup(-1,0)$
- Decreciente ($\searrow$): $(0,1)\cup(1,+\infty)$

i) Puntos de inflexión: no tiene. Curvatura:

- Convexa ($\cup$): $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$
- Cóncava ($\cap$): $(-1,1)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f)=(-\infty,-1]\cup(1,+\infty)$

k)



3. $y=x^3-4x$

Solución:

a) Tipo de función: polinómica.

b) Dominio: $\text{Dom}(f)=\mathbb{R}=(-\infty,+\infty)$

c) Continuidad: es continua en todo el dominio.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: es simétrica respecto del origen $O(0,0)$

f) Asíntotas:

- Verticales: no tiene.
- Horizontales: no tiene.
- Oblicuas: no tiene.

g) Corte con los ejes:

- Eje X: $A(-2,0)$, $O(0,0)$, $B(2,0)$
- Eje Y: $O(0,0)$

Signo:

- Positiva $(+)$: $(-2,0) \cup (2,+\infty)$
- Negativa $(-)$: $(-\infty,-2) \cup (0,2)$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: $A(-2\sqrt{3}/3, 16\sqrt{3}/9)$
- Mínimo relativo: $B(2\sqrt{3}/3, -16\sqrt{3}/9)$

Monotonía:

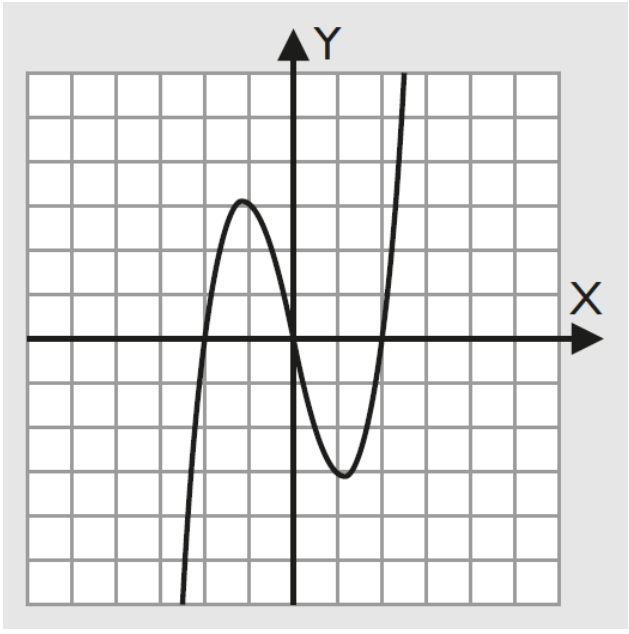
- Creciente $(\nearrow)$: $(-\infty,-2\sqrt{3}/3) \cup (2\sqrt{3}/3,+\infty)$
- Decreciente $(\searrow)$: $(-2\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3}/3)$

i) Punto de inflexión: $O(0,0)$ Curvatura:

- Convexa $(\cup)$: $(0,+\infty)$
- Cóncava $(\cap)$: $(-\infty,0)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f) = \mathbb{R} = (-\infty,+\infty)$

k)



4. $y = 3x - x^3$

Solución:

a) Tipo de función: polinómica.

b) Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

c) Continuidad: es continua en todo el dominio.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: es simétrica respecto del origen $O(0, 0)$

f) Asíntotas:

- Verticales: no tiene.
- Horizontales: no tiene.
- Oblicuas: no tiene.

g) Corte con los ejes:

- Eje X: $A(-\sqrt{3}, 0)$, $O(0, 0)$, $B(\sqrt{3}, 0)$
- Eje Y: $O(0, 0)$

Signo:

- Positiva $(+)$: $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$
- Negativa $(-)$: $(-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: $A(1, 2)$
- Mínimo relativo: $B(-1, -2)$

Monotonía:

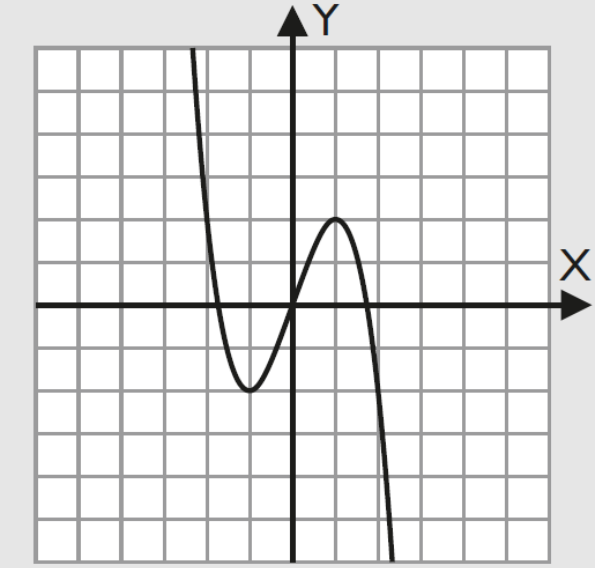
- Creciente $(\nearrow)$: $(-1, 1)$
- Decreciente $(\searrow)$: $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

i) Puntos de inflexión: $O(0, 0)$ Curvatura:

- Convexa $(\cup)$: $(-\infty, 0)$
- Cóncava $(\cap)$: $(0, +\infty)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

k)



5. $y = x^3$

Solución:

a) Tipo de función: polinómica.

b) Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

c) Continuidad: es continua en todo el dominio.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: es simétrica respecto del origen $O(0, 0)$

f) Asíntotas:

- Verticales: no tiene.
- Horizontales: no tiene.
- Oblicuas: no tiene.

g) Corte con los ejes:

- Eje X: $O(0, 0)$
- Eje Y: $O(0, 0)$

Signo:

- Positiva $(+)$: $(0, +\infty)$
- Negativa $(-)$: $(-\infty, 0)$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: no tiene.

- Mínimo relativo: no tiene.

Monotonía:

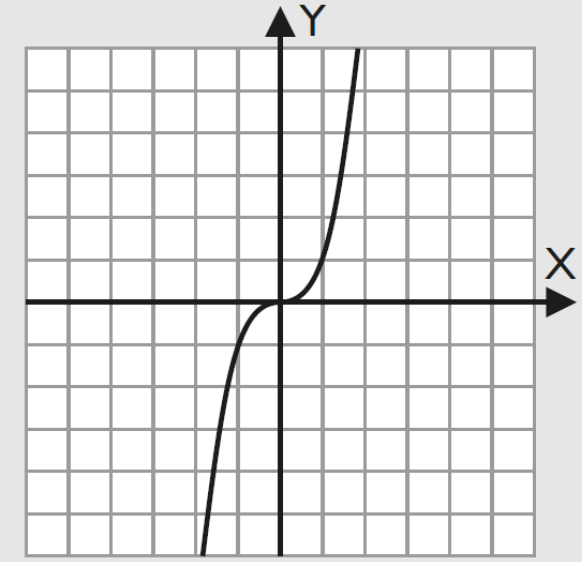
- Creciente ($\nearrow$): $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$
- Decreciente ($\searrow$): $\emptyset$

i) Punto de inflexión: $O(0, 0)$ Curvatura:

- Convexa ($\cup$): $(0, +\infty)$
- Cóncava ($\cap$): $(-\infty, 0)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

k)



6. $y = 4x^2 - x^4$

Solución:

a) Tipo de función: polinómica.

b) Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

c) Continuidad: es continua en todo el dominio.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: es simétrica respecto del eje Y

f) Asíntotas:

- Verticales: no tiene.
- Horizontales: no tiene.
- Oblicuas: no tiene.

g) Corte con los ejes:

- Eje X: $A(-2,0)$, $O(0,0)$, $B(2,0)$
- Eje Y: $O(0,0)$

Signo:

- Positiva $(+)$: $(-2,0) \cup (0,2)$
- Negativa $(-)$: $(-\infty,-2) \cup (2,+\infty)$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: $C(-\sqrt{2},4)$, $D(\sqrt{2},4)$
- Mínimo relativo: $O(0,0)$

Monotonía:

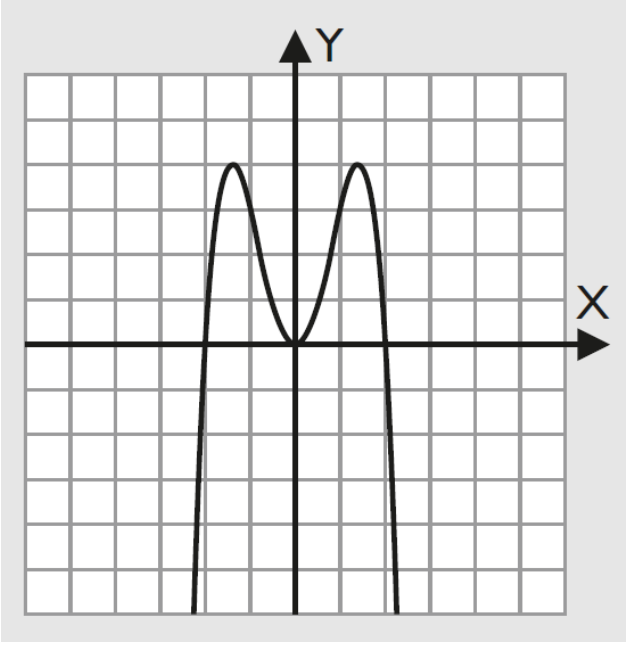
- Creciente $(\nearrow)$: $(-\infty,-\sqrt{2}) \cup (0,\sqrt{2})$
- Decreciente $(\searrow)$: $(-\sqrt{2},0) \cup (\sqrt{2},+\infty)$

i) Puntos de inflexión: $E(-\sqrt{6}/3, 20/9)$, $F(\sqrt{6}/3, 20/9)$ Curvatura:

- Convexa $(\cup)$: $(-\sqrt{6}/3, \sqrt{6}/3)$
- Cóncava $(\cap)$: $(-\infty,-\sqrt{6}/3) \cup (\sqrt{6},+\infty)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f) = (-\infty, 4]$

k)



7. $y = x^4 - 2x^3$

Solución:

a) Tipo de función: polinómica.

b) Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

c) Continuidad: es continua en todo el dominio.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: no es simétrica ni respecto del eje Y, ni respecto del origen $O(0,0)$

f) Asíntotas:

- Verticales: no tiene.
- Horizontales: no tiene.
- Oblicuas: no tiene.

g) Corte con los ejes:

- Eje X: $O(0,0)$, $A(2,0)$
- Eje Y: $O(0,0)$

Signo:

- Positiva $(+)$: $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$
- Negativa $(-)$: $(0, 2)$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: $x = 0$.
- Mínimo relativo: $B(3/2, -27/16)$

Monotonía:

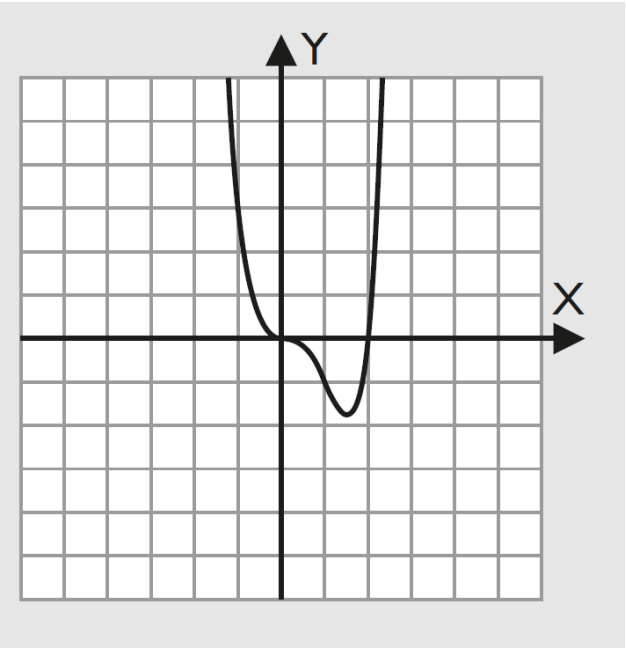
- Creciente $(\nearrow)$: $(3/2, +\infty)$
- Decreciente $(\searrow)$: $(-\infty, 3/2)$

i) Puntos de inflexión: $C(0,0)$, $D(1,-1)$ Curvatura:

- Convexa $(\cup)$: $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$
- Cóncava $(\cap)$: $(0, 1)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f) = [-27/16, +\infty)$

k)



8. $y = \frac{x^3}{3} - 4x$

Solución:

a) Tipo de función: polinómica.

b) Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

c) Continuidad: es continua en todo el dominio.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: es simétrica respecto del origen $O(0, 0)$

f) Asíntotas:

- Verticales: no tiene.
- Horizontales: no tiene.
- Oblicuas: no tiene.

g) Corte con los ejes:

- Eje X: $A(-2\sqrt{3}, 0)$, $O(0, 0)$, $B(2\sqrt{3}, 0)$
- Eje Y: $O(0, 0)$

Signo:

- Positiva $(+)$: $(-2\sqrt{3}, 0) \cup (2\sqrt{3}, +\infty)$
- Negativa $(-)$: $(-\infty, -2\sqrt{3}) \cup (0, 2\sqrt{3})$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: $A(-2, 16/3)$
- Mínimo relativo: $B(2, -16/3)$

Monotonía:

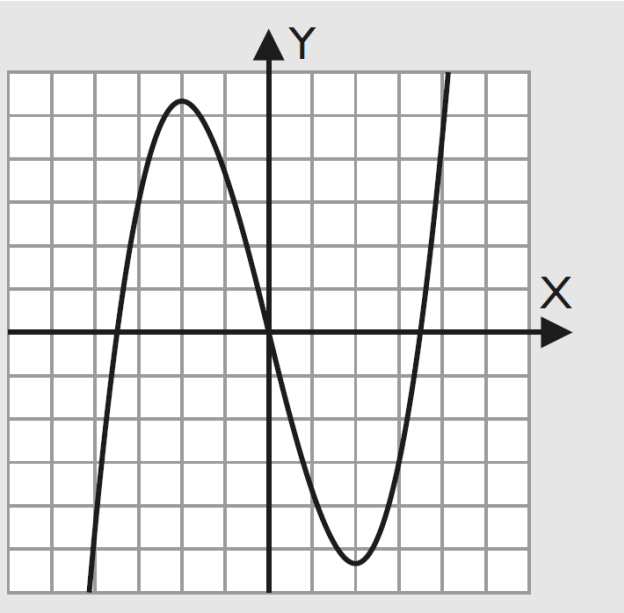
- Creciente ($\nearrow$): $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$
- Decreciente ($\searrow$): $(-2, 2)$

i) Punto de inflexión: $O(0, 0)$ Curvatura:

- Convexa ($\cup$): $(0, +\infty)$
- Cóncava ($\cap$): $(-\infty, 0)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

k)



9. $y = \frac{x^2+1}{x}$

Solución:

a) Tipo de función: racional.

b) Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

c) Continuidad: es discontinua en $x = 0$, donde tiene una discontinuidad de 1ª especie de salto infinito.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: es simétrica respecto del origen $O(0, 0)$

f) Asíntotas:

- Verticales: $x = 0$

- Horizontales: no tiene.
- Oblicuas: $y = x$

g) Corte con los ejes:

- Eje X: no lo corta.
- Eje Y: no lo corta.

Signo:

- Positiva $(+)$: $(0, +\infty)$
- Negativa $(-)$: $(-\infty, 0)$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: $A(-1, -2)$
- Mínimo relativo: $B(1, 2)$

Monotonía:

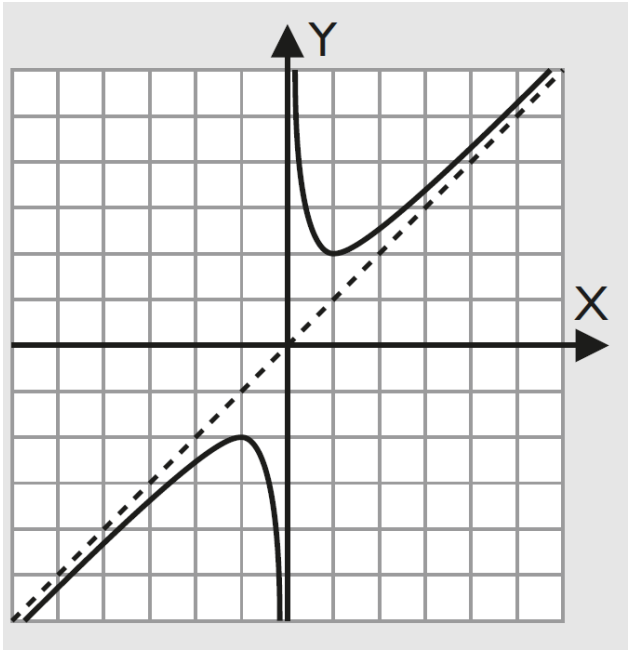
- Creciente $(\nearrow)$: $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
- Decreciente $(\searrow)$: $(-1, 0) \cup (0, 1)$

i) Puntos de inflexión: no tiene. Curvatura:

- Convexa $(\cup)$: $(0, +\infty)$
- Cóncava $(\cap)$: $(-\infty, 0)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f) = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

k)



10. $y = \frac{x^2-1}{x}$

Solución:

a) Tipo de función: racional.

b) Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

c) Continuidad: es discontinua en $x = 0$, donde tiene una discontinuidad de 1ª especie de salto infinito.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: es simétrica respecto del origen $O(0, 0)$

f) Asíntotas:

- Verticales: $x = 0$
- Horizontales: no tiene.
- Oblicuas: $y = x$

g) Corte con los ejes:

- Eje X: $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$
- Eje Y: no lo corta.

Signo:

- Positiva $(+)$: $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$
- Negativa $(-)$: $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: no tiene.
- Mínimo relativo: no tiene.

Monotonía:

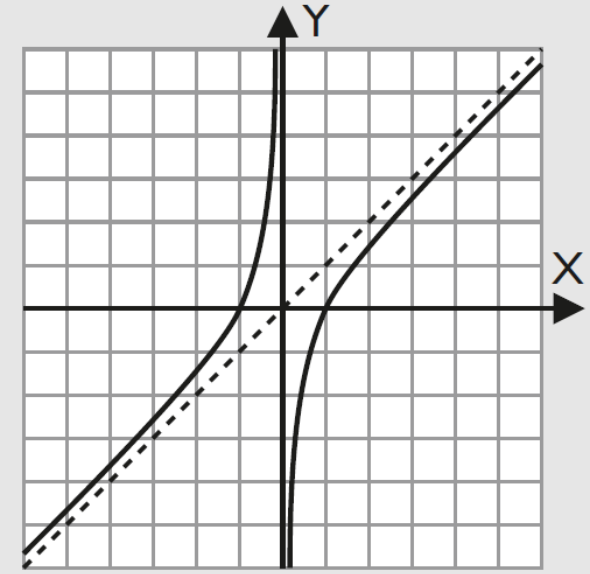
- Creciente $(\nearrow)$: $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$
- Decreciente $(\searrow)$: $\emptyset$

i) Puntos de inflexión: no tiene. Curvatura:

- Convexa $(\cup)$: $(-\infty, 0)$
- Cóncava $(\cap)$: $(0, +\infty)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

k)



11. $y = \frac{1}{x^2-1}$

Solución:

a) Tipo de función: racional.

b) Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-1, 1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$

c) Continuidad: es discontinua en $x = -1, x = 1$, donde tiene una discontinuidad de 1ª especie de salto infinito.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: es simétrica respecto del eje Y

f) Asíntotas:

- Verticales: $x = -1, x = 1$
- Horizontales: $y = 0$
- Oblicuas: no tiene.

g) Corte con los ejes:

- Eje X: no lo corta.
- Eje Y: $A(0, -1)$

Signo:

- Positiva $(+)$: $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
- Negativa $(-)$: $(-1, 1)$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: $A(0,-1)$
- Mínimo relativo: no tiene.

Monotonía:

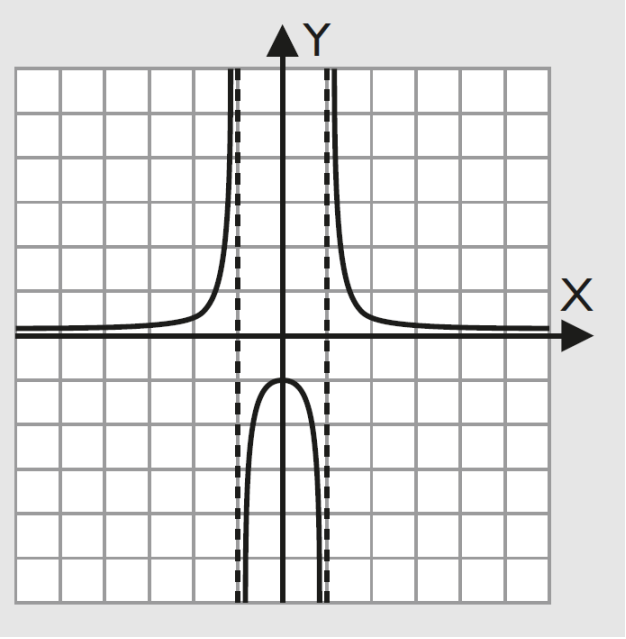
- Creciente ($\nearrow$): $(-\infty,-1)\cup(-1,0)$
- Decreciente ($\searrow$): $(0,1)\cup(1,+\infty)$

i) Puntos de inflexión: no tiene. Curvatura:

- Convexa ($\cup$): $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$
- Cóncava ($\cap$): $(-1,1)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f)=(-\infty,-1]\cup(0,+\infty)$

k)



12. $y=\frac{x-1}{x^2}$

Solución:

a) Tipo de función: racional.

b) Dominio: $\text{Dom}(f)=\mathbb{R}-\{0\}=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

c) Continuidad: es discontinua en $x=0$, donde tiene una discontinuidad de 1ª especie de salto infinito.

d) Periodicidad: no es periódica.

e) Simetrías: no es simétrica respecto del eje Y, ni respecto del origen $O(0,0)$

f) Asíntotas:

- Verticales: $x=0$

- Horizontales: $y = 0$
- Oblicuas: no tiene.

g) Corte con los ejes:

- Eje X: $A(1, 0)$
- Eje Y: no lo corta.

Signo:

- Positiva $(+)$: $(1, +\infty)$
- Negativa $(-)$: $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$

h) Máximos y mínimos relativos:

- Máximo relativo: $A(2, 1/4)$
- Mínimo relativo: no tiene.

Monotonía:

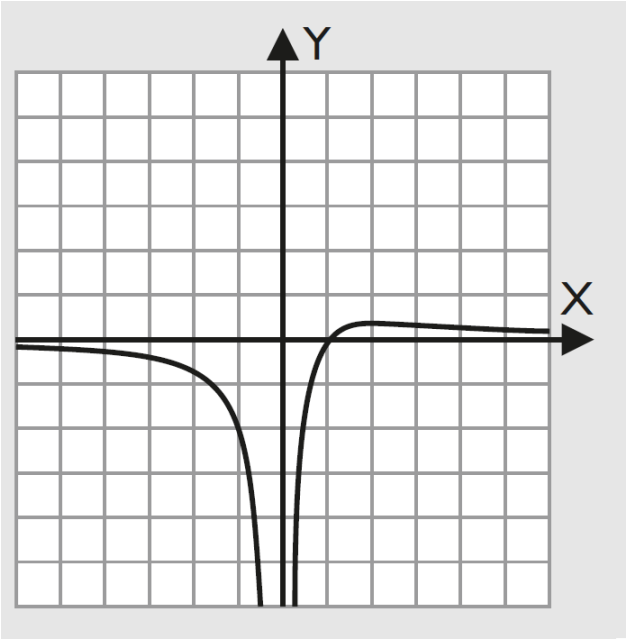
- Creciente $(\nearrow)$: $(0, 2)$
- Decreciente $(\searrow)$: $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

i) Punto de inflexión: $B(3, 2/9)$ Curvatura:

- Convexa $(\cup)$: $(3, +\infty)$
- Cóncava $(\cap)$: $(-\infty, 0) \cup (0, 3)$

j) Recorrido o imagen: $\text{Im}(f) = (-\infty, 1/4]$

k)



Cantidad de soluciones: Determine la cantidad de soluciones que tienen las siguientes ecuaciones.

1. $x^7 + 3x^5 + 2x + 1 = 0$

   Solución: Consideramos la función $P(x) = x^7 + 3x^5 + 2x + 1$.

   - $P(x)$ es una función polinómica, por lo tanto, es continua en todo $\mathbb{R}$.
   - Los límites en los infinitos son $\lim_{x\to+\infty} P(x) = +\infty$ y $\lim_{x\to-\infty} P(x) = -\infty$.
   - La primera derivada es $P'(x) = 7x^6 + 15x^4 + 2$. Dado que $x^6 \geq 0$ y $x^4 \geq 0$, se tiene que $P'(x) \geq 2$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
   - Como $P'(x) > 0$ en todo $\mathbb{R}$, la función $P(x)$ es estrictamente creciente.

   Una función continua y estrictamente creciente en $\mathbb{R}$ cruza el eje X exactamente una vez. **Resultado:** La ecuación tiene **una única solución real**.

2. $e^x = 1 - x$

   Solución: Reescribimos la ecuación como $f(x) = e^x + x - 1 = 0$.

   - $f(x)$ es una función continua en todo $\mathbb{R}$.
   - Los límites en los infinitos son $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
   - La primera derivada es $f'(x) = e^x + 1$. Dado que $e^x > 0$ para todo x, $f'(x) > 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
   - Como $f'(x) > 0$ en todo $\mathbb{R}$, la función $f(x)$ es estrictamente creciente.
   - Un valor obvio es $f(0) = e^0 + 0 - 1 = 1 + 0 - 1 = 0$.

   Una función continua y estrictamente creciente en $\mathbb{R}$ cruza el eje X exactamente una vez. **Resultado:** La ecuación tiene **una única solución real** ($x = 0$).

3. $xe^{-x^2} = \frac{1}{5}$

   Solución: Consideramos la función $g(x) = xe^{-x^2}$. Buscamos $g(x) = 1/5$.

   - $g(x)$ es continua en todo $\mathbb{R}$.
   - Los límites en los infinitos son $\lim_{x\to\pm\infty} g(x) = 0$.
   - La primera derivada es $g'(x) = e^{-x^2}(1 - 2x^2)$. Los puntos críticos son $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.
   - Evaluamos los extremos locales: $g\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-1/2} \approx 0{,}429$ (máximo local). $g\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-1/2} \approx -0{,}429$ (mínimo local).
   - La función $g(x)$ va de 0 a $-0{,}429$ (mínimo), luego pasa por $g(0) = 0$, y sube a 0,429 (máximo), para luego bajar a 0.

- Estamos buscando $g(x) = 0{,}2$. Dado que 0,2 está entre el máximo local (0,429) y $g(0) = 0$, y la función es creciente en $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ y decreciente en $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$, y $0{,}2 > 0$.
  - En el intervalo $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $g(0) = 0 < 0{,}2 < g(\frac{\sqrt{2}}{2}) \approx 0{,}429$. Hay una solución.
  - En el intervalo $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$, $g(\frac{\sqrt{2}}{2}) \approx 0{,}429 > 0{,}2 > \lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$. Hay otra solución.
  - Para $x \leq 0$, el valor máximo de $g(x)$ es $g(0) = 0$. La función no puede alcanzar 0,2.

Resultado: La ecuación tiene **dos soluciones reales**.

4. $4x - 5x^{4/5} = 2$

   Solución: Reescribimos la ecuación como $f(x) = 4x - 5x^{4/5} - 2 = 0$.

   - $f(x)$ es continua en todo $\mathbb{R}$.
   - Los límites en los infinitos son $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
   - La primera derivada es $f'(x) = 4 - 4x^{-1/5} = 4\left(1 - \frac{1}{\sqrt[5]{x}}\right)$.
   - Puntos críticos: $x = 1$ (donde $f'(x) = 0$) y $x = 0$ (donde $f'(x)$ es indefinida).
   - Analizando la monotonía:
     - En $(-\infty, 0)$: $f'(x) > 0$ (creciente). $f(0) = -2$.
     - En $(0, 1)$: $f'(x) < 0$ (decreciente). $f(1) = 4 - 5 - 2 = -3$.
     - En $(1, +\infty)$: $f'(x) > 0$ (creciente).
   - La función aumenta de $-\infty$ a $f(0) = -2$ (máximo local), luego decrece a $f(1) = -3$ (mínimo local), y luego aumenta a $+\infty$.
   - Como el máximo local es -2 y el mínimo local es -3, y ambos son negativos, la función no corta el eje X para $x \leq 1$.
   - Sin embargo, $f(1) = -3$ y $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. Por el Teorema de Bolzano, y al ser creciente en $(1, +\infty)$, hay una única raíz en este intervalo.

   Resultado: La ecuación tiene **una única solución real**.

5. $\frac{x^3}{(x-1)^2} = 7$

   Solución: Reescribimos la ecuación como $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2} - 7 = 0$.

   - Dominio: $\mathbb{R} - \{1\}$. La función es continua en su dominio.
   - Asíntota vertical en $x = 1$: $\lim_{x\to1} f(x) = +\infty$.
   - Asíntota oblicua $y = x + 2$.
   - Límites en el infinito: $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

- La primera derivada es $f'(x) = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}$. Puntos críticos $x = 0$ y $x = 3$.
- Analizando la monotonía:
  - En $(-\infty, 1)$ $(x \neq 0)$: $f'(x) > 0$ (creciente). En este intervalo, $f(x)$ va de $-\infty$ a $+\infty$ (en $x = 1^-$). Por Bolzano, hay una solución.
  - En $(1, 3)$: $f'(x) < 0$ (decreciente). La función decrece de $+\infty$ (en $x = 1^+$) a $f(3) = \frac{3^3}{(3-1)^2} - 7 = \frac{27}{4} - 7 = -0{,}25$ (mínimo local). Por Bolzano, hay una solución.
  - En $(3, +\infty)$: $f'(x) > 0$ (creciente). La función crece de $f(3) = -0{,}25$ a $+\infty$. Por Bolzano, hay una solución.

Resultado: La ecuación tiene **tres soluciones reales**.

6. $xe^{1/x} = 1$

Solución: Reescribimos la ecuación como $f(x) = xe^{1/x} - 1 = 0$.

- Dominio: $\mathbb{R} - \{0\}$. La función es continua en su dominio.
- Comportamiento alrededor de $x = 0$:
  - $\lim_{x\to 0^+} xe^{1/x} = +\infty$ (y por lo tanto $f(x) \to +\infty$).
  - $\lim_{x\to 0^-} xe^{1/x} = 0$ (y por lo tanto $f(x) \to -1$).
- Límites en el infinito: $\lim_{x\to\pm\infty} xe^{1/x} = \lim_{x\to\pm\infty} x \cdot 1 = \pm\infty$.
- La primera derivada es $f'(x) = e^{1/x}\left(1 - \frac{1}{x}\right) = e^{1/x}\frac{x-1}{x}$. El punto crítico es $x = 1$.
- Analizando la monotonía:
  - En $(-\infty, 0)$: $f'(x) > 0$ (creciente). La función va de $-\infty$ a -1. Nunca cruza el eje X.
  - En $(0, 1)$: $f'(x) < 0$ (decreciente). La función viene de $+\infty$ y decrece a $f(1) = e - 1 \approx 1{,}718$ (mínimo local).
  - En $(1, +\infty)$: $f'(x) > 0$ (creciente). La función crece de $f(1) \approx 1{,}718$ a $+\infty$.
- El mínimo local de $f(x)$ es $e - 1 \approx 1{,}718$, que es mayor que 0. Además, para $x < 0$, $f(x)$ es siempre negativa o se aproxima a -1.

Resultado: La ecuación no tiene **soluciones reales**.

7. $f(x) = 2$ siendo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{8x}{x-1} & \text{si } x \leq 0 \\ 3x - x^3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Solución: Analizamos cada rama por separado:

Caso 1: $x \leq 0$ Consideramos la ecuación $\frac{8x}{x-1} = 2$.

- $8x = 2(x-1) \Rightarrow 8x = 2x - 2 \Rightarrow 6x = -2 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$.

- Como $-\frac{1}{3} \leq 0$, esta es una solución válida.
- La primera derivada es $g'(x) = \frac{-8}{(x-1)^2}$, que es negativa para $x \leq 0$. La función es estrictamente decreciente en este intervalo, y va de $\lim_{x\to-\infty} \frac{8x}{x-1} = 8$ a $f(0) = 0$. Dado que 2 está entre 0 y 8, hay exactamente una solución en este tramo.

Caso 2: $x > 0$ Consideramos la ecuación $3x - x^3 = 2$. Reescribimos como $h(x) = x^3 - 3x + 2 = 0$.

- Factorizando el polinomio, se observa que $x = 1$ es una raíz: $h(1) = 1^3 - 3(1) + 2 = 0$. Realizando división polinómica o Ruffini, obtenemos $h(x) = (x-1)(x^2+x-2) = (x-1)(x-1)(x+2) = (x-1)^2(x+2)$.
- Las raíces son $x = 1$ (con multiplicidad 2) y $x = -2$.
- Dado que estamos en el dominio $x > 0$, la única solución válida en este tramo es $x = 1$.
- Para confirmar, $h(x)$ viene de $\lim_{x\to0^+} h(x) = 2$, decrece a $h(1) = 0$ (mínimo local), y luego crece a $+\infty$. Por lo tanto, $x = 1$ es la única solución donde $h(x) = 0$ para $x > 0$.

Resultado: La ecuación $f(x) = 2$ tiene **dos soluciones reales**: $x = -\frac{1}{3}$ y $x = 1$.